பிற தனிமங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த தனிமங்கள் அதிக நிலைத்தன்மையுடனும் கதிரியக்கத்தன்மை இல்லாமலும் உள்ளன. பிற அதிக நிறை எண் தனிமங்களுக்கு, $\overline{BE}$ இன் மதிப்பு மெதுவாகக் குறைந்து கொண்டே வருகிறது; யுரேனியத்தின் $\overline{BE}$ மதிப்பு 7.6 MeV. நிலைத்தன்மை இல்லாத இத்தனிமங்கள் கதிரியக்கத் தன்மையோடு உள்ளன.

(3) $A<28$ கொண்ட இரு இலேசான அணுக்கருக்களைச் சேர்த்து $A<56$ கொண்ட ஒரு அணுக்கருவை உருவாக்கும்போது படம் 9.24–ன் படி, இறுதி அணுக்கருவின் $\overline{BE}$ மதிப்பு தொடக்க அணுக்கருவின் மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளதைக் காணலாம். எனவே, இரு இலேசான தனிமங்களை இணைவு செய்து அதன் மூலம் ஒரு இடைநிலை A மதிப்புடைய தனிம அணுக்கருவை உருவாக்கும்போது, ஏராளமான ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றது. இதுவே அணுக்கரு இணைவு (nuclear fusion) என்ற நிகழ்விற்கான அடிப்படையாகவும் ஹைட்ரஜன் குண்டின் தத்துவமாகவும் விளங்குகிறது.

(4) கனமான தனிமத்தின் அணுக்கருவைப் பிளவு (fission) செய்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான, இடைநிலை A மதிப்புடைய அணுக்கருக்களை உருவாக்கும்போதும் ஏராளமான ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றனது. அணு குண்டின் தத்துவமாக இது விளங்குகிறது. மேலும், கட்டுப்பாடற்ற அணுக்கரு பிளவு ஏற்படும்போதுதான் அணு குண்டிலிருந்து ஏராளமான ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 9.10

^4_2He அணுக்கருவின் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பாற்றலைக் கணக்கிடு.

தீர்வு

எடுத்துக்காட்டு 9.9 லிருந்து ^4_2He–ன் BE = 28.33 MeV

ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பாற்றல் = $\overline{B.E}$ = 28.33 MeV/4 ≈ 7 MeV.

9.5 அணுக்கரு விசை

அணுக்கருவானது புரோட்டான்களையும் நியூட்ரான்களையும் உள்ளடக்கியது. ஆனால், நிலைமின்னியலில், ஒரின மின்துகள்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் என்பதையும் பார்த்தோம். அணுக்கருவினுள் உள்ள புரோட்டான்கள் ஒரு சில பெர்மி ($10^{-15}m$) அளவேயுள்ள (மிக நெருங்கிய) தொலைவுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதால், அவற்றிற்கிடையே மிக வலிமையான விலக்கு விசை இருத்தல் வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக $10^{-15}m$ இடைவெளியில் உள்ள புரோட்டான்களுக்கு இடையேவுள்ள நிலைமின்னியல் விலக்கு விசை,

$$F = k \times \frac{q^2}{r^2} = 9\times10^9 \times \frac{\left(1.6\times10^{-19}\right)^2}{\left(10^{-15}\right)^2} \approx 230N$$

இவ்விசையால் (230N) ஒரு புரோட்டான் அடையும் முடுக்கம்

$$a = \frac{F}{m} = \frac{230N}{1.67\times10^{-27}kg} \approx 1.4\times10^{29}\,m\,s^{-2}.$$

இது புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தைக் (g) காட்டிலும் கிட்டதட்ட 10^{28} மடங்கு அதிகமாகும். ஆகவே, அணுக்கருவினுள் உள்ள புரோட்டான்கள் இந்த நிலைமின்னியல் விசையை மட்டுமே உணர்வதாகக் கொண்டால், மிகவிரைவிலேயே அந்த அணுக்கரு சிதறிப் போயிருக்க வேண்டும். அப்படியெனில் புரோட்டான்களை அணுக்கருவினுள் வைத்திருப்பது எது?

இதன் மூலம் புரோட்டான்களுக்கு இடையே கூலூம் விலக்கு விசையை விட வலிமையான கவர்வு விசை ஒன்று செயல்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது. (சிதறிப்போகாமல்) அணுக்கருவைப் பிணைத்து வைத்திருக்கும் இந்த கவர்வு விசையை வலிமையான அணுக்கரு விசை என்பர். 1930கள் தொடங்கி 1950கள் வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு சோதனைகளின் மூலம் இந்த அணுக்கரு விசையின் பண்புகள் அறியப்பட்டன. அவற்றுள் சிலவற்றை இங்கே காண்போம்.

(i) அணுக்கரு விசை மிகவும் குறுகிய எல்லைக்குள் செயல்படக்கூடியது; ஒரு சில பெர்மி தொலைவு வரை மட்டுமே அது செயல்படுகிறது. அணுக்கருவினுள் இரு புரோட்டான்களுக்கு இடையே செயல்படும் கூலூம் விலக்கு விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விசைகள் மிகவும் வலிமை குறைந்தவை. அதேபோல், இரு நியூட்ரான்களுக்கு இடையே நிலவும் ஈர்ப்பு விசையும் கூட அவை இரண்டிற்கும் இடையேயான அணுக்கரு விசையை விட மிகவும் வலிமை குறைந்தது. எனவே,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 168 19-12-2022 17:34:12